

Wojewódzki Konkurs z matematyki dla uczniów klas IV- VIII szkół podstawowych
rok szkolny 2024/2025
Etap II - rejonowy

W kluczu przedstawiono przykładowe rozwiązania oraz prawidłowe odpowiedzi.

Za każdą inną poprawną metodę rozwiązania zadania uczeń otrzymuje maksymalną liczbę punktów.

Za podanie samej odpowiedzi, bez uzasadnienia jej, uczeń otrzymuje 0 punktów (nie dotyczy zadania 7).

Za podanie dwóch odpowiedzi – jednej poprawnej i jednej błędnej – uczeń otrzymuje 0 punktów.

Zadanie 1. [0 – 1]

Oblicz

$$2024: \left(1 - \frac{1}{2025}\right) - \left(1 - \frac{2025}{2024}\right) : \frac{1}{2024} =$$

Przykładowe rozwiązanie:

$$2024: \left(1 - \frac{1}{2025}\right) - \left(1 - \frac{2025}{2024}\right) : \frac{1}{2024} = 2024: \frac{2024}{2025} + \frac{1}{2024} : \frac{1}{2024} = 2025 + 1 = 2026$$

Odpowiedź: Wartość danego wyrażenia to 2026.

Kryteria oceniania

Uczeń otrzymuje 1 punkt, gdy:

- prawidłowo obliczy i poda wartość danego wyrażenia (2026).

Zadanie 2. [0 – 1]

Paweł spojrział na swój elektroniczny zegarek o godzinie 10:05 i zauważył, że liczba wskazująca minuty jest dzielnikiem liczby wskazującej godzinę. Ile razy pomiędzy godziną 12:00 a 13:00 wystąpi taka sytuacja? Odpowiedź uzasadnij.

Przykładowe rozwiązanie:

Dzielnikami liczby 12 są: 1, 2, 3, 4, 6, 12.

Między godziną 12:00 a 13:00 taka sytuacja wystąpi 6 razy.

Kryteria oceniania

Uczeń otrzymuje 1 punkt, gdy:

- zapisze i prawidłowo uzasadni, że pomiędzy 12:00 a 13:00 tak sytuacja wystąpi 6 razy.

Zadanie 3. [0 – 2]

Trzy naczynia mają różną pojemność. Jeżeli napełnimy puste drugie naczynie z pełnego pierwszego naczynia, to w pierwszym naczyniu zostanie $\frac{3}{5}$ jego zawartości. Jeżeli napełnimy puste trzecie naczynie z pełnego drugiego naczynia, to w drugim naczyniu pozostanie $\frac{1}{6}$ jego zawartości. Jeżeli napełnimy puste drugie i puste trzecie naczynie z pełnego pierwszego naczynia, to w pierwszym naczyniu zostanie 160

litrów. Oblicz pojemność pierwszego naczynia.

Przykładowe rozwiązanie:

x – pojemność pierwszego naczynia

$\frac{2}{5}x$ – pojemność drugiego naczynia

$\frac{5}{6} \cdot \frac{2}{5}x = \frac{1}{3}x$ – pojemność trzeciego naczynia

$$x - \left(\frac{2}{5}x + \frac{1}{3}x \right) = 160$$

$$\frac{4}{15}x = 160$$

$$x = 600 \text{ l}$$

Odpowiedź: Pojemność pierwszego naczynia jest równa 600 litrów.

Kryteria oceniania

Uczeń otrzymuje 1 punkt, gdy:

- poprawnie uzależni pojemność trzeciego naczynia od pojemności pierwszego

Uczeń otrzymuje 2 punkty, gdy:

- poprawnie obliczy jaka jest pojemność pierwszego naczynia.

Zadanie 4. [0 – 2]

Dany jest trójkąt prostokątny ABC o przyprostokątnych długości: $|AB| = 6\sqrt{5}$, $|BC| = 6$. Oblicz długość wysokości tego trójkąta opuszczonej z wierzchołka kąta prostego na przeciwprostokątną AC . Wynik zapisz w najprostszej postaci.

Przykładowe rozwiązanie:

Obliczenie długości przeciwprostokątnej:

$$|AC|^2 = (6\sqrt{5})^2 + 6^2 = 216$$

$$|AC| = 6\sqrt{6}$$

Obliczenie pola trójkąta ABC :

$$P_{ABC} = \frac{1}{2} \cdot 6 \cdot 6\sqrt{5} = 18\sqrt{5}$$

Obliczenie szukanej wysokości:

$$P_{ABC} = \frac{1}{2} |AC| \cdot h$$
$$h = \frac{18\sqrt{5} \cdot 2}{6\sqrt{6}} = \frac{6\sqrt{5}}{\sqrt{6}} = \sqrt{30}$$

Odpowiedź: Wysokości tego trójkąta opuszczona na przeciwprostokątną AC z wierzchołka kąta prostego ma długość $\sqrt{30}$

Kryteria oceniania
Uczeń otrzymuje 1 punkt, gdy: poprawnie obliczy długość przeciwprostokątnej i pole trójkąta ABC.
Uczeń otrzymuje 2 punkty, gdy: poprawnie obliczy długość wysokości tego trójkąta opuszczonej na przeciwprostokątną AC z wierzchołka kąta prostego ($\sqrt{30}$ lub $\frac{6\sqrt{5}}{\sqrt{6}}$).

Zadanie 5. [0 – 2] Kwadrat ABCD podzielono (jednym cięciem) na dwa prostokąty o różnych polach. Obwód jednego z tych prostokątów stanowi $\frac{4}{3}$ obwodu drugiego prostokąta. Oblicz, stosunek pola powierzchni większego prostokąta do pola powierzchni mniejszego prostokąta. <u>Przykładowe rozwiązanie:</u> a: długość boku kwadratu $a, a - x$: długości boków prostokąta I (prostokąt o większym polu) a, x: długości boków prostokąta II (prostokąt o mniejszym polu) $2a + 2(a - x) = \frac{4}{3}(2a + 2x)$ $x = \frac{2}{7}a$ $\frac{P_D}{P_M} = \frac{\frac{5}{7}a^2}{\frac{2}{7}a^2} = \frac{5}{2}$ Odpowiedź: Stosunek pola powierzchni większego prostokąta do pola mniejszego prostokąta to $\frac{5}{2}$.
Kryteria oceniania
Uczeń otrzymuje 1 punkt, gdy: poprawnie wyznaczy zależność między x i a, tzn. zapisze poprawną zależność dotyczącą obwodów tych prostokątów.
Uczeń otrzymuje 2 punkty, gdy: poprawnie obliczy stosunek pola powierzchni większego prostokąta do pola powierzchni mniejszego prostokąta.

Zadanie 6. [0 – 2]

W przedszkolu „Miś Puchatek” miało odbyć się przedstawienie z okazji XX-lecia tego przedszkola. Dla zaproszonych gości przygotowano salę, w której ustawiono krzesła i trzyosobowe ławki do siedzenia. Łączna liczba krzeseł i ławek to 52. Na przedstawienie przyszło 120 osób i okazało się, że dla 25% obecnych nie wystarczyło miejsc siedzących. Oblicz, ile krzeseł oraz ile ławek ustawiono w tej sali.

Przykładowe rozwiązanie:

Liczba miejsc siedzących: $\frac{3}{4} \cdot 120 = 90$

x – liczba krzeseł

y – liczba ławek

$$\begin{cases} x + y = 52 \\ x + 3y = 90 \end{cases}$$

$$\begin{cases} x = 33 \\ y = 19 \end{cases}$$

Odpowiedź: W sali ustawiono 33 krzesła i 19 ławek.

Kryteria oceniania

Uczeń otrzymuje 1 punkt, gdy:

- poprawnie obliczy liczbę miejsc siedzących i zastosuje poprawną metodę obliczenia liczby krzeseł i ławek.

Uczeń otrzymuje 2 punkty, gdy:

- poprawnie obliczy liczbę ławek i krzeseł ustawionych w sali.

Zadanie 7. [0 – 10]

W zadaniach zamkniętych dokładnie jedna odpowiedź jest poprawna. Wskaż tę odpowiedź otaczając ją kółkiem.

7.1 Niech a będzie ułamkiem zwykłym. Jeżeli licznik ułamka a zmniejszymy o 50%, a jego mianownik zwiększymy o 50%, to otrzymamy liczbę:

- A. $\frac{1}{2}a$ B. $\frac{1}{3}a$ C. $\frac{1}{4}a$ D. $\frac{1}{5}a$

7.2 W pewnym ostrosłupie stosunek liczby wszystkich wierzchołków do liczby wszystkich krawędzi jest równy $\frac{3}{5}$. Podstawą tego ostrosłupa jest:

- A. czworokąt. B. pięciokąt. C. sześciokąt. D. siedmiokąt.

7.3 Wielokąt, który ma 9 przekątnych to:

- A. sześciokąt. B. siedmiokąt. C. ośmiokąt. D. dziesięciokąt.

7.4 Cyfrą jedności liczby $3^6 + 3^{15} + 3^{21}$ jest:

- A. 1 B. 3 C. 7 D. 9

7.5 Średnia arytmetyczna liczb $0,8 \cdot 10^{2025}$ i $2,2 \cdot 10^{2024}$ jest równa:

- A. $10,2 \cdot 10^{2024}$ B. $1,5 \cdot 10^{2025}$ C. $11,4 \cdot 10^{2025}$ D. $5,1 \cdot 10^{2024}$

7.6 Liczba 13 jest dzielnikiem liczby naturalnej a . Zatem liczba 13 jest też dzielnikiem liczby:

- A. $39a + 33$ B. $10a + 26$ C. $13a + 30$ D. $2a + 35$

7.7 Jednym z rozwiązań równania $\frac{x^3}{8} + \frac{x^2}{2} = 0$ jest liczba:

- A. -1 B. -2 C. -3 D. -4

7.8 Ile jest wszystkich liczb naturalnych dwucyfrowych, w zapisie których obie cyfry są parzyste?

- A. 16 B. 20 C. 24 D. 25

7.9 Liczba x przy dzieleniu przez 7 daje resztę 6, liczba y przy dzieleniu przez 7 daje resztę 3. Suma liczb x i y przy dzieleniu przez 7 daje resztę:

- A. 9 B. 2 C. 3 D. 1

7.10 Paweł wykonał obliczenia w przykładach I, II oraz III. Poprawne obliczenia są:

I.
$$\frac{2^{-3} \cdot 2^{-2}}{2^{-4}} = 2^{-9}$$

II.
$$\frac{5^{100} + 3 \cdot 5^{101}}{5^{99}} = 80$$

III.
$$(a + b)^{-12} = ((a + b)^{-10})^{-2}$$

- A. tylko w przykładzie I B. tylko w przykładzie 2 C. tylko w przykładzie I i II D. we wszystkich przykładach

Kryteria oceniania
• Za każdą prawidłową odpowiedź uczeń otrzymuje jeden punkt.